



CXO 行业

作者：开卷有财

第一部分：主题界定与驱动力

1. 主题定义

CXO（医药合同外包服务）是贯穿药物研发、临床试验到商业化生产的全生命周期专业化服务产业链，通过为制药企业提供“研发工具”与“生产基础设施”，深度融入全球医药创新生态。

2. 核心驱动力

当前 CXO 行业正迈入由创新与景气共同驱动的成长新纪元，核心驱动力来自以下三方面的共振：

① **政策与宏观环境的“双底”确认**：国内层面，药品上市许可持有人（MAH）制度、《全链条支持创新药发展实施方案》等政策持续释放制度红利，激活了 biotech 的外包需求。国际层面，美国《生物安全法案》最终版本较草案大为缓和，采用动态清单管理并设置 5 年缓冲期，地缘政治风险已充分释放，压制估值的最大不确定性因素消除。

② **需求周期的“水龙头”重启**：全球生物医药一级市场投融资格局显著回暖。2025 年中国医疗健康领域融资事件和金额分别同比增长 30.53%和 16.61%，而创新药对外授权（License-out）交易总额更是历史性超越美国，占全球 49%。这为药企研发提供了充沛“弹药”，直接转化为 CXO 行业的实质性订单增量。

③ **技术迭代的“结构性”爆发**：传统小分子药物研发的红利正被多肽（GLP-1）、抗体偶联药物（ADC）、小核酸等新分子疗法所接棒。这类药物研发与生产壁垒极高，迫使药企更深度依赖具备高技术能力的 CXO（“卖铲人”），从而催生出远高于行业平均增速的“蓝海”赛道。

第二部分：产业链解构与技术路径图

1. 产业链图谱

CXO 产业链可清晰划分为**研发外包（CRO）与生产外包（CDMO）**两大核心板块，其上游承接科研支持，下游服务于制药巨头与 biotech。

上游（支撑环节）：实验动物（如食蟹猴）、科研试剂、精密仪器、生产设备/耗材。

中游（核心服务）：

- **合同研发组织 (CRO)：** 分为**临床前 CRO** (药物发现、药效评价、安评) 和**临床 CRO** (I-IV 期临床试验管理、数据统计) 。
- **合同研发生产组织 (CDMO)：** 提供工艺开发、放大生产及商业化生产服务。

下游 (需求端)： 跨国制药巨头 (Big Pharma) 与小型生物科技公司 (Biotech) 。

2. 关键技术与工艺路径

当前 CXO 行业的技术竞争焦点已从通用服务转向对特定分子类型的深度赋能，并存的技术路线主要集中在**新分子疗法**领域：

技术领域	主要技术/工艺路径	优劣对比与产业化阶段
多肽/小核酸	固相合成成为绝对主流，连续流微反应技术逐步渗透。	固相合成技术成熟，但大规模商业化生产存在产能瓶颈；连续流技术能显著提升效率和收率，处于加速产业化阶段。
ADC	涉及抗体生产、连接子毒素合成、偶联三步。	技术壁垒最高、附加值最大的环节在于 连接子毒素 的工艺开发与高活偶联能力的 GMP 控制。
递送系统	小核酸依赖 GalNAc (N-乙酰半乳糖胺) 共轭连接或 LNP (脂质纳米颗粒) 包封。	GalNAc 已成为肝靶向递送的"金标准"，掌握其自主合成能力的 CDMO 具备核心卡位优势。

3. 价值链识别

核心环节： "技术授权+定制研发+生产"一体化 (CRDMO) 服务平台。该模式从研发早期介入，通过技术绑定锁定客户后期生产订单，具有最高的客户粘性与价值捕获能力。

关键瓶颈环节： 新分子相关产能 (如大容量固相合成釜、高活制剂生产线) 以及**关键模型/试剂** (如基因敲除小鼠模型、食蟹猴资源)， 这些环节的供给弹性直接决定了产业链的交付天花板。

第三部分：价值量分布与动态演变分析

1. 静态价值分布

市场规模： 2025 年中国 CXO 市场规模已达 **2401 亿元**，同比增长 14.33%，增速远超全球。其中，CDMO 市场受益于商业化生产需求，增速略高于 CRO。

毛利率区间： 呈现"中间高、两端平"的特征：

- **临床前 CRO (安评)**：40%-50% (依赖实验动物价格波动)
- **CDMO (新分子)**：40%-45% (技术溢价显著，如药明合联具备 34%-35% 的毛利率)
- **临床 CRO**：30%-40% (人力密集型，规模效应显著)
- **上游试剂/耗材**：50%-70% (技术壁垒高，但国产替代压低价格)

2. 动态价值迁移

技术迭代：随着 ADC、小核酸等新分子技术的胜出，价值正从传统小分子产能向**高壁垒的偶联、合成及制剂能力**迁移。掌握 GalNAc、固相合成大规模生产能力的 CDMO 企业正享受超额利润。

产业化进程：在新药从临床前向商业化推进的过程中，**临床Ⅲ期及商业化阶段的 CDMO 产能**需求弹性最大，尤其是符合 GMP 标准的大规模生产线，成为当前最稀缺的资源。

供需格局：短期内，****多肽 (GLP-1) 和特定实验动物 (食蟹猴) ****成为难以克服的瓶颈环节。食蟹猴价格在稳定需求支撑下上涨，为拥有自有猴源的昭衍新药等企业带来利润弹性。

国产替代逻辑：在**高端层析介质、一次性生物反应袋等“卡脖子”**环节，国内公司（如纳微科技、多宁生物）的突破正实现巨大的价值转移，将原本由海外巨头（Cytiva、Thermo Fisher）占据的利润留在中国产业链内。

第四部分：核心公司深度梳理与定位

1. 核心公司分类聚合分析

我们根据产业链角色与业绩弹性两个维度，将核心公司分为三大阵营：

维度一：产业链角色

- **系统定义者 (CRDMO 平台)**：药明系（药明康德、药明生物、药明合联）、康龙化成。它们通过“跟随分子”策略，定义行业标准，打造一站式赋能平台。
- **关键“卖铲人” (细分龙头)**：凯莱英（小分子/CDMO）、昭衍新药（安评）、泰格医药（临床 CRO）。它们在各自细分领域具备极深的护城河和定价权。
- **技术特色专家 (新分子聚焦)**：皓元医药（分子砌块/ADC）、成都先导（DEL 筛选/小核酸）、诺泰生物（多肽）。它们以技术为矛，切入高增长新赛道。

维度二：业绩弹性与确定性

- **高确定性+稳健增长**：药明系、康龙化成。凭借全球布局和一体化平台，穿越周期，确定性最强。
- **高弹性+爆发力**：药明合联（ADC）、凯莱英（多肽）、昭衍新药（猴价+订单回暖）。业绩对行业景气度和新分子订单反应最敏感。

2. 关键公司对比分析表

公司名称	产业链环节与核心产品	技术/工艺路径卡位	核心客户/生态绑定	产能与扩产计划	关键财务指标前瞻	核心投资逻辑与近期催化剂
药明康德	一体化CRDMO平台，覆盖临床前至商业化，TIDES业务（多肽/寡核苷酸）成新增长极。	全球极少数的端到端赋能平台；TIDES平台技术领先，固相合成反应釜总体积超10万升。	覆盖全球Top20药厂及绝大多数Biotech，客户粘性极强。	全球多地布局（中美新），产能弹性充足。2025年Q1-3营收预计454.56亿元，同比增长15.84%。	TIDES业务2025年前三季度收入同比增长121.1%，在手订单饱满。	系统定义者。催化剂：TIDES业务持续超预期、美国建厂进展平滑地缘风险。
药明合联	ADC CRDMO，专注抗体偶联药物的连接子、毒素及偶联服务。	ADC领域稀缺的、独立的一站式平台，深谙高活偶联技术。	几乎囊括了国内外所有ADC研发头部玩家。	产能利用率满负荷，客户要求加快交付。	预计2025-2026年毛利率稳定在34%-35%，收入增速领跑行业。	技术特色专家（ADC），行业首选股。催化剂：ADC订单持续井喷、商业化项目落地。
凯莱英	小分子CDMO龙头，向多肽、小核酸等化学大分子领域加速拓展。	自建GalNAc原料产能，缓解国内企业递送系统供应焦虑；化学大分子板块2025H1收入同比增超130%。	深度绑定国内外Big Pharma及创新Biotech。	Sandwich Site海外基地深化，国内固相合成产能扩张。	化学大分子板块在手订单同比增超90%，境外客户占比超40%。	关键“卖铲人”，成功开辟第二增长曲线。催化剂：GLP-1相关大订单落地。

康龙化成	一体化CRDMO，实验室服务为基石，临床CRO及CDMO能力持续补强。	小核酸领域整合早期发现与GMP生产，在中美配置中试级生产线。	从实验室服务导流，客户基础稳固。	通过并购与自建，完善全球（中英美）交付网络。	一体化协同效应逐步显现，毛利率有望改善。	系统定义者。催化剂：临床CRO业务扭亏为盈、海外运营效率提升。
昭衍新药	临床前CRO，核心为药物安全性评价（安评）。	拥有稀缺的实验猴资源，在安评领域具备强定价权。	国内几乎所有创新药企的安评首选供应商之一。	猴场储备充足，产能利用率随订单恢复而提升。	实验猴价格上涨为利润增厚提供弹性。	关键“卖铲人”，受益于行业“量增价稳”和猴价上涨。催化剂：订单回暖超预期。
泰格医药	临床CRO龙头，深耕国内临床试验管理，拓展海外多中心。	强大的医院资源和研究者网络，项目执行效率高。	与国内顶尖Biotech及投资机构深度绑定。	人员扩张与订单增长匹配，运营效率提升。	2025年底新签订单重回双位数增长，收入逐季改善。	关键“卖铲人”，直接受益于投融资回暖。催化剂：行业需求复苏、海外项目加速。

3. 龙头引领与外溢效应

以诺和诺德、礼来为代表的全球龙头在 GLP-1 领域的成功，极大地外溢至国内供应链。这直接催生了凯莱英、药明康德 TIDES 业务的高速增长，因为它们为这些多肽药物提供了从工艺开发到商业化生产的“铲子”。同时，默沙东、辉瑞等大厂在 ADC 领域的军备竞赛，使得药明合联成为最受益的“第三方赋能者”，承接了大量无法内部消化的外包需求。这种“龙头产品爆发→供应链需求外溢→国内 CXO 业绩兑现”的逻辑，是当前投资 CXO 最清晰的路径之一。

第五部分：综合研判与风险提示

1. 投资时钟与阶段判断

CXO 行业目前正处于新一轮高景气周期的导入期向成长期过渡的阶段。行业已穿越周期底部，外部压制因素解除，需求端回暖信号明确，技术端（新分子）正驱动结构性高增长。

2. 标的排序（纯逻辑，非推荐）

首选（核心品种）：药明康德、药明合联。逻辑：平台型龙头，确定性最高，且在新分子赛道（TIDES、ADC）具备最强的技术护城河和业绩爆发力，是行业回暖和新浪潮的最大受益者。

次选（弹性品种）：凯莱英、昭衍新药。逻辑：凯莱英受益于 GLP-1 多肽订单外溢，业绩弹性大；昭衍新药直接受益于投融资回暖驱动的安评需求恢复和猴价上涨带来的利润弹性。

跟踪（拐点标的）：康龙化成、泰格医药。逻辑：康龙化成一体化平台协同效应有望逐步释放；泰格医药作为临床 CRO 龙头，其业绩修复力度与投融资复苏的持续性密切相关，需密切跟踪新签订单增速。

3. 关键风险提示

技术迭代风险（未来 6 个月）：新分子（如 ADC、多肽）领域技术路径快速变化，若出现颠覆性技术，可能导致现有产能和工艺快速贬值。

产业化不及预期（未来 12 个月）：尽管投融资回暖，但若美联储降息周期不及预期，biotech 融资环境再度恶化，可能导致 CXO 订单延迟或取消。

竞争加剧风险（未来 24 个月）：高景气赛道（如多肽）吸引了大量资本进入，产能大规模扩张后，可能出现价格战，导致行业毛利率下行。

地缘政治灰犀牛：尽管《生物安全法案》影响减弱，但中美关系波动仍是长期悬顶之剑，可能影响企业海外产能的运营和客户信任度。